LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

MODUL KE - 11

Percabangan Sederhana



Oleh :

Nama : Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara

NIM : 265314035

Kelas : APD A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

SEMESTER GASAL 2026/2027

A. Tujuan

Mahasiswa mampu menggunakan percabangan sederhana untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan.

B. Pelaksanaan Praktikum

1. Soal nomor 2
   a. Soal

      Program untuk mengetahui usia dua orang dan menampilkan orang mana yang lebih tua atau lebih muda.

   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
import java.util.Scanner;
public class umur { //Awal dari kelas umur
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        String nama1, nama2; //Deklarasi variabel nama1 dan nama2 bertipe String
        int umur1, umur2; //Deklarasi variabel umur1 dan umur2 bertipe integer
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan nama orang pertama: "); //Input nama orang pertama menggunakan Scanner
        nama1 = input.nextLine();
        System.out.print(s: "Masukkan nama orang kedua: "); //Input nama orang kedua menggunakan Scanner
        nama2 = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan umur "+nama1+": "); //Input umur orang pertama menggunakan Scanner
        umur1 = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan umur "+nama2+": "); //Input umur orang kedua menggunakan Scanner
        umur2 = input.nextInt();
        input.close();
        if (umur1 > umur2) {
            System.out.println(nama1+" lebih tua dari "+nama2); //Output nama orang pertama lebih tua dari nama orang kedua
        }
        else if (umur1 < umur2) {
            System.out.println(nama2+" lebih tua dari "+nama1); //Output nama orang kedua lebih tua dari nama orang pertama
        }
        else if (umur1 == umur2) {
            System.out.println(nama1+" dan "+nama2+" berumur sama"); //Output nama orang pertama dan nama orang kedua berumur sama
        }
    }
} //Akhir dari kelas umur
```

   c. Capture output

      1. Output jika orang pertama lebih tua dari orang kedua:

```
Masukkan nama orang pertama: Akmal
Masukkan nama orang kedua: Fathur
Masukkan umur Akmal: 24
Masukkan umur Fathur: 21
Akmal lebih tua dari Fathur
```

      2. Output jika orang kedua lebih tua dari orang pertama:

```
Masukkan nama orang pertama: Budi
Masukkan nama orang kedua: Yanto
Masukkan umur Budi: 18
Masukkan umur Yanto: 20
Yanto lebih tua dari Budi
```

      3. Output jika keduanya berumur sama:

```
Masukkan nama orang pertama: Reza
Masukkan nama orang kedua: Fahri
Masukkan umur Reza: 19
Masukkan umur Fahri: 19
Reza dan Fahri berumur sama
```

   d. Analisis hasil

      Program tersebut meminta user untuk memberikan input dua nama berupa String dan dua umur berupa bilangan bulat. Lalu output dari program tersebut adalah menampilkan orang mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda atau apakah keduanya berumur sama dengan cara membandingkan dua nilai variabel yang menyimpan umur kedua orang tersebut.

2. Soal nomor 3
   a. Soal
      Program yang dapat menentukan apakah seseorang memiliki berat badan ideal, terlalu kurus atau terlalu gemuk berdasarkan tinggi badan (cm) dan berat badan (kg). Dengan aturan:
      Jika 90 ≤ (tinggi badan - berat badan) ≤ 110 maka berat badan ideal
      Jika (tinggi badan – berat badan) < 90 maka terlalu gemuk
      Jika (tinggi badan – berat badan) > 110 maka terlalu kurus
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
import java.util.Scanner;
public class beratideal { //Awal dari kelas beratideal
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int tb, bb, beratIdeal; //Deklarasi variabel tb, bb, dan beratIdeal bertipe integer
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan tinggi badan (cm): "); //Input tinggi badan menggunakan Scanner
        tb = input.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan berat badan (kg): "); //Input berat badan menggunakan Scanner
        bb = input.nextInt();
        input.close();
        beratIdeal=tb-bb;
        if (90 <= beratIdeal && beratIdeal <= 110) {
            System.out.println(x: "Berat badanmu sudah ideal"); //Output jika berat badan ideal
        }
        else if (beratIdeal<90){
            System.out.println(x: "Kamu terlalu gemuk"); //Output jika berat badan lebih dari ideal
        }
        else if (beratIdeal>110){
            System.out.println(x: "Kamu terlalu kurus"); //Output jika berat badan kurang dari ideal
        }
    }
} //Akhir dari kelas beratideal
```

   c. Capture output
      1. Output jika berat badan ideal:

```
Masukkan tinggi badan (cm): 170
Masukkan berat badan (kg): 70
Berat badanmu sudah ideal
```

      2. Output jika berat badan lebih dari ideal:

```
Masukkan tinggi badan (cm): 170
Masukkan berat badan (kg): 100
Kamu terlalu gemuk
```

      3. Output jika berat badan kurang dari ideal:

```
Masukkan tinggi badan (cm): 170
Masukkan berat badan (kg): 40
Kamu terlalu kurus
```

   d. Analisis hasil
      Program tersebut meminta user untuk memberikan input tinggi badan dan berat badan melalui keyboard. Lalu output dari program tersebut adalah menampilkan apakah seseorang memiliki berat badan ideal, terlalu kurus atau terlalu gemuk dengan cara mengurangi tinggi badan dengan berat badan.

3. Soal nomor 4
   a. Soal
      Menentukan diskon dari pembelian barang. Akan diberikan diskon 10% jika pembelian mencapai minimal 1 juta. Harga setiap barang Rp100.000,-.
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
import java.util.Scanner;
public class diskon { //Awal dari kelas diskon
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double jumlahBarang, hargaBarang, jumlahBeli;
        //Deklarasi variabel jumlahBarang, hargaBarang, dan jumlahBeli bertipe double
        hargaBarang=100000;
        //Deklarasi harga tiap barang senilai Rp100.000,-
        Scanner beli = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah barang yang dibeli: ");
        //Input jumlah barang yang dibeli menggunakan Scanner
        jumlahBarang=beli.nextDouble();
        beli.close();
        jumlahBeli=jumlahBarang*hargaBarang;
        if (jumlahBeli >= 1000000) {
            jumlahBeli=jumlahBeli*0.9;
            System.out.println("Kamu mendapat diskon 10%, total pembayaranmu: "+jumlahBeli);
            //Output jika jumlah pembelian lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,-
        }
        else{
            System.out.println("Kamu tidak mendapat diskon, total pembayaranmu: "+jumlahBeli);
            //Output jika jumlah pembelian kurang dari Rp1.000.000,-
        }
    }
} //Akhir dari kelas diskon
```

   c. Capture output
      1. Output jika jumlah pembelian lebih dari sama dengan 1 juta rupiah:

```
Masukkan jumlah barang yang dibeli: 11
Kamu mendapat diskon 10%, total pembayaranmu: 990000.0
```

      2. Output jika jumlah pembelian kurang dari 1 juta rupiah:

```
Masukkan jumlah barang yang dibeli: 9
Kamu tidak mendapat diskon, total pembayaranmu: 900000.0
```

   d. Analisis hasil
      Program tersebut meminta user untuk memasukkan input untuk berapa jumlah barang yang akan dibeli dengan harga setiap barang sebesar Rp100.000,-. Lalu output dari program tersebut adalah menampilkan hasil dari penentuan apakah jumlah pembelian user memenuhi syarat untuk mendapat diskon sebesar 10% atau tidak.

4. Soal nomor 5
   a. Soal

   Menentukan nilai final (berupa huruf) mahasiswa berdasarkan nilai uts1, uts2, dan uas. Nilai total hitung menggunakan rumus total = (30%*uts1) + (30%*uts2) + (40%*uas), dengan nilai final ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

   A : nilai total ≥ 80
   B : 65 ≤ nilai total < 80
   C : 55 ≤ nilai total < 65
   D : 50 ≤ nilai total < 55
   E : nilai total < 50

   b. Kode program dan penjelasan komentar

```java
import java.util.Scanner;
public class nilaifinal { //Awal dari kelas nilaifinal
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int uts1, uts2, uas; //Deklarasi variabel uts1, uts2, dan uas bertipe integer
        double total; //Deklarasi variabel total bertipe double
        Scanner nilai = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan nilai UTS 1: "); //Input nilai UTS 1 menggunakan Scanner
        uts1 = nilai.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan nilai UTS 2: "); //Input nilai UTS 2 menggunakan Scanner
        uts2 = nilai.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan nilai UAS: "); //Input nilai UAS menggunakan Scanner
        uas = nilai.nextInt();
        nilai.close();
        total = ((0.3*uts1)+(0.3*uts2)+(0.4*uas)); //Rumus nilai total
        if (total >= 80)
            System.out.println(x: "Nilai akhir adalah A"); //Output jika nilai total lebih dari sama dengan 80
        else if (65 <= total && total < 80)
            System.out.println(x: "Nilai akhir adalah B"); //Output jika 65 kurang dari sama dengan nilai total kurang dari 80
        else if (55 <= total && total < 65)
            System.out.println(x: "Nilai akhir adalah C"); //Output jika 55 kurang dari sama dengan nilai total kurang dari 65
        else if (50 <= total && total < 55)
            System.out.println(x: "Nilai akhir adalah D"); //Output jika 50 kurang dari sama dengan nilai total kurang dari 55
        else if (total < 50)
            System.out.println(x: "Nilai akhir adalah E"); //Output jika nilai total kurang dari 50
    }
} //Akhir dari kelas nilaifinal
```

   c. Capture output

   1. Output jika nilai total ≥ 80:

```
Masukkan nilai UTS 1: 100
Masukkan nilai UTS 2: 100
Masukkan nilai UAS: 100
Nilai akhir adalah A
```

   2. Output jika 65 ≤ nilai total < 80:

```
Masukkan nilai UTS 1: 70
Masukkan nilai UTS 2: 70
Masukkan nilai UAS: 60
Nilai akhir adalah B
```

   3. Output jika 55 ≤ nilai total < 65:

```
Masukkan nilai UTS 1: 60
Masukkan nilai UTS 2: 60
Masukkan nilai UAS: 60
Nilai akhir adalah C
```

   4. Output jika 50 ≤ nilai total 55

```
Masukkan nilai UTS 1: 40
Masukkan nilai UTS 2: 50
Masukkan nilai UAS: 60
Nilai akhir adalah D
```

   5. Output jika nilai total < 50

```
Masukkan nilai UTS 1: 40
Masukkan nilai UTS 2: 50
Masukkan nilai UAS: 35
Nilai akhir adalah E
```

d. Analisis hasil
Program tersebut meminta user untuk memasukkan input nilai UTS 1, nilai UTS 2 dan nilai UAS berupa bilangan bulat. Lalu output dari program tersebut menunjukkan hasil akhir atau nilai akhir dari perhitungan nilai final yang memenuhi kriteria.

5. Soal nomor 6
   a. Soal
   Apa output dari program di bawah ini, jelaskan jawaban Anda !

```
class PrintRelation
{
        public static void main(String s[])
        {
                int a = 7 * 3 + 6 / 2 - 5;
                int b = 21 - 8 + a % 3 * 11;

                if(a < b)
                {
                        System.out.println("A is less than B");
                }

                if(a == b)
                {
                        System.out.println("A is equal to B");
                }

                if(a > b)
                {
                        System.out.println("A is greater than B");
                }
        }
}
```

   b. Jawab
   Output dari program di atas adalah “A is less than B”, karena hasil perhitungan dari variabel a adalah 19, dan hasil perhitungan variabel b adalah 24.
   c. Analisis hasil

```
7 * 3 + 6 / 2 – 5       = (7*3) + (6/2) - 5
                        = 21 + 3 – 5
                        = 19
21 - 8 + a % 3 * 11     = 21 – 8 + 19 % 3 * 11
                        = (21 – 8) + ((19 Mod 3)*11)
                        =  13 + (1*11)
                        = 24
```

6. Soal nomor 7
   a. Soal
      Apa output dari program berikut ini dan jelaskan jawaban Anda !

```
class Animals
{
        public static void main(String [] args)
        {
                boolean rabbit = true;
                boolean donkey = false;
                boolean leporidae = true;

                if (rabbit & donkey | donkey & leporidae | donkey)
                System.out.print("DOG ");

                if (rabbit & donkey | donkey & leporidae | donkey | rabbit)
                System.out.println("CAT ");
        }
}
```

   b. Jawab
      Output dari program di atas adalah “CAT ”. Karena pada if yang pertama hasil dari perhitungannya adalah false (true&false|false&true|false), dan pada if yang kedua hasil dari perhitungannya adalah true (true&false|false&true|false|true).
   c. Analisis hasil
      1. rabbit & donkey | donkey & leporidae | donkey
         = true & false | false & true | false
         = ((true & false) | (false & true)) | false
         = (false | false) | false
         = false
      2. rabbit & donkey | donkey & leporidae | donkey | rabbit
         = (true & false | false & true | false) | true
         = (((true & false) | (false & true)) | false) | true
         = ((false | false) | false) | true
         = false | true
         = true

7. Soal nomor 8
   a. Soal

Apa output dari program berikut dan jelaskan jawaban Anda !

```
class MyClass1
{
    public static void main(String s[])
    {
        boolean a, b, c;
        a = b = c = true;

        if( !a || ( b && c ) )
        {
            System.out.println("If executed");
        }

        else
        {
            System.out.println("else executed");
        }
    }
}
```

   b. Jawab

Output dari program di atas adalah “If executed”. Karena boolean yang ada pada syarat if bernilai true.

   c. Analisis hasil

```
!a || (b && c)
= !true || (true && true)
= false || true
= true
```

C. Referensi

- Format laporan praktikum yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Ir. Paulina H. Prima Rosa, S.Si., M.Sc.
- Contoh laporan praktikum yang diberikan oleh asisten dosen, Ray Ricardo Simbolon dengan NIM 245314138.